L3 - Info

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir — ISIMM

Examen - Session de Rattrapage – S1 – 2024/2025

Filière : 3ème *Licence en Informatique :Génie Logiciel et Système d'information*	**Matière : Entreprise System Architecture**			**Enseignante : Aljia BOUZIDI**
Date : 05/ 02/ 2025	Nbr de Crédits : 3	Coefficient : 1.5	Régime d'évaluation : Mixte	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30min				**Nombre de pages : 05**
Nom & Prénom :				**Matricule :** .....
Signature :	**Code confidentiel :**			**Classe :** ..... **N° Place :** .....

NOTE : Répondre directement sur les feuilles d'examen uniquement

Note ____ / 20

Exercice : Donner les réponses dans le tableau ci-dessous (20 points) :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. Quelle est la différence entre les étapes *Analyse des besoins* et *Analyse* : (1pt)
   - A. N'existe pas de différences entre elles.
   - B. Dans l'activité d'analyse des besoins, il s'agit d'identifier les fonctionnalités du système et d'analyser son comportement, tandis que dans l'étape d'analyse, le système se décompose en des objets représentant une abstraction des concepts manipulés par les utilisateurs
   - C. L'analyse des besoins se concentre sur la décomposition du système en objets, tandis que l'étape d'analyse se concentre sur l'identification des fonctionnalités et du comportement du système.
   - D. L'analyse des besoins se limite à l'identification des objets du système, tandis que l'étape d'analyse se penche sur l'identification des utilisateurs et leurs responsabilités.

2. Quelle est l'affirmation correcte ? : (1pt)
   - A. Toutes les conceptions sont architecturales.
   - B. L'architecture logicielle inclut le choix d'une structure de données.
   - C. L'architecture définit toujours une implémentation spécifique du logiciel.
   - D. Les détails de bas niveau, tels que le choix d'un algorithme, sont toujours spécifiés dans une architecture.

N'écrire rien ici

3. Les vues du modèle de Cruchten sont : (1pt)
   A. Vue conceptuelle, vue d'interface, vue chronologique, vue cas d'utilisation.
   B. Vue fonctionnelle, vue structurelle, vue opérationnelle, vue cas d'utilisation.
   C. Vue cas d'utilisation, vue interface, vue analyse des données, vue conception architecturale, vue traitement des données
   D. Vue logique, vue physique, vue processus, vue développement, vue cas d'utilisation

4. Quand est-ce que l'architecture physique d'un système est, généralement, mise en œuvre ? (1pt)
   A. Pendant la phase d'implémentation du système.
   B. Lors de la conception détaillée du système.
   C. Au cours de la phase de déploiement du système.
   D. À chaque étape du cycle de vie du système.

5. Quel est l'objectif principal de la couche « *Vue Modèle* » dans le modèle *MVVM* ? (1pt)
   A. Gérer le logique métier de l'application.
   B. Gérer l'interface utilisateur et la présentation.
   C. Gérer les interactions avec la base de données.
   D. Gérer la communication avec le serveur.

6. Dans le modèle MVVM, comment les changements dans le Modèle sont généralement reflétés dans la Vue ? (1pt)
   A. Par une communication directe entre le Modèle et la Vue.
   B. Par une liaison de données entre le Modèle et la Vue.
   C. Par l'intermédiaire d'un Contrôleur.
   D. Par la mise à jour manuelle de la Vue.

7. Comment le patron Observer est utilisé dans l'architecture MVC ? (1pt)
   A. Pour gérer le logique métier de l'application.
   B. Pour synchroniser les mises à jour entre le Modèle et la Vue.

C. Pour gérer les interactions utilisateur.

D. Pour communiquer avec la base de données.

8. La différence majeure entre le Processus Unifié (PU) et les méthodes agiles est : (1pt)
   A. Le PU suit une approche de développement planifiée et séquentielle avec des phases distinctes, tandis que les méthodes agiles se caractérisent par des itérations courtes et des livraisons fréquentes.
   B. Les méthodes agiles nécessitent des spécifications détaillées avant la conception, tout comme le PU.
   C. Le PU permet une collaboration continue avec les parties prenantes, tandis que les méthodes agiles ont une communication limitée.
   D. Les méthodes agiles sont plus coûteuses que le PU en termes de ressources. Réduction des frais cachés (pannes informatiques, délais de réponse,..)

9. Qu'est-ce qu'une relation dite include (A includes B)? : (1pt)
   A. Le cas d'utilisation A est réalisé avant le cas d'utilisation B
   B. Le cas d'utilisation A toujours besoin du cas d'utilisation B
   C. Le cas d'utilisation B toujours besoin du cas d'utilisation A
   D. Le cas d'utilisation B peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation A
   E. Le cas d'utilisation A peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation

10. Quel énoncé reflète correctement les objectifs et les caractéristiques des systèmes DAG, SAO et SIS ? (1pt)

    A. DAG se concentre sur l'automatisation et la production d'états standardisés, tandis que SAO fournit des informations riches destinées à l'humain, et SIS devient un avantage concurrentiel en facilitant l'innovation.
    B. DAG repose sur la suppression des procédures existantes, SAO traite uniquement des données pauvres en sémantique, et SIS réduit les barrières d'entrée pour les concurrents.
    C. DAG favorise une logique d'automatisation dénouée d'intelligence, SAO vise l'automatisation des tâches simples, et SIS se limite au traitement des coûts.
    D. DAG, SAO et SIS partagent les mêmes objectifs et caractéristiques, en se concentrant exclusivement sur l'automatisation.

11. Le modèle incrémental se caractérise par (1pt) :
    A. La livraison unique de l'ensemble du produit une fois terminé.
    B. Un développement par sous-ensembles fonctionnels livrés successivement.
    C. Une architecture définie après la livraison des composants.
    D. La sélection du premier composant basé sur les coûts les plus faibles.
    E. 1 et 3
    F. 2 et 3

12. Dans un diagramme de cas d'utilisation en langage UML la généralisation entre deux cas d'utilisation s'exprime dans une maquette par : (1pt)
    A. Une abstraction d'IHM parent pour avoir uniquement l'IHM fils
    B. Une IHM qui peut faire appelle à une autre IHM
    C. Une IHM qui nécessite l'exécution d'une autre IHM

13. Quelle affirmation reflète correctement les approches du modèle RAD dans le cadre du Rapid SDLC ? (1pt)
    A. Le modèle RAD vise à livrer rapidement un minimum de fonctions opérationnelles.
    B. Le prototypage, une approche RAD, inclut une analyse détaillée et une conception approfondie.
    C. L'approche **End-User Development** permet aux utilisateurs finaux de créer des applications personnalisées après une formation appropriée.
    D. Le prototypage utilise de vraies données dès le début pour garantir des résultats rapides et fiables.
    E. 1 et 3
    F. 1, 2 et 4
    G. Toutes les réponses.

14. Quelle affirmation décrit correctement les principes ou pratiques du modèle Extreme Programming (XP) ? (1pt)
    A. XP se concentre sur l'efficacité, la qualité du code, et la simplicité des fonctionnalités.
    B. La méthode XP est adaptée aux grandes équipes travaillant sur des projets complexes et stables.
    C. Le développement itératif en XP se fait par cycles courts de 1 à 2 semaines.
    D. Le Pair Programming implique que chaque développeur travaille indépendamment pour accélérer le développement.
    E. 1 et 3
    F. 2 et 4
    G. 1, 3 et 4
    H. Toutes les réponses

15. Quelles activités font partie de la conception de l'architecture ? (1pt)
    A. Estimer les besoins en termes de performance, concurrence et robustesse.
    B. Organiser le système en sous-systèmes indépendants.
    C. Créer un modèle de déploiement adapté.
    D. Tester directement l'application pour valider les choix de conception.
    E. 1, 2 et 3
    F. 1 et 4
    G. 2, 3 et 4
    H. Toutes les réponses

16. Quels éléments ne sont pas spécifiés dans une architecture ? (1pt)
    A. Le choix d'une structure de données
    B. La structure globale du logiciel
    C. Les exigences fonctionnelles
    D. La sécurité du système

17. L'architecture définit-elle une implémentation du logiciel ? (1pt)
    A. Oui, elle définit l'implémentation du logiciel
    B. Non, elle ne définit pas l'implémentation du logiciel
    C. Elle définit seulement le code source
    D. Elle spécifie uniquement les algorithmes

18. L'architecture d'un logiciel se concentre sur (1pt):

A. La structure du système plutôt que sur le domaine d'application
B. La mise en œuvre du logiciel et le domaine d'application spécifique
C. Les algorithmes spécifiques utilisés dans le programme
D. Les choix de structures de données et de fonctionnalités

19. Pourquoi est-il important de comprendre les motivations dans l'architecture d'un système ? (1pt)
    A. Pour déterminer la structure physique du système
    B. Pour choisir les structures de données appropriées
    C. Pour justifier les choix architecturaux et répondre aux besoins du système
    D. Pour simplifier les interactions entre les éléments du système

20. Quelle est la principale différence entre un diagramme de séquence d'analyse et un diagramme de séquence de conception (1pt) ?

    A. Le diagramme d'analyse est plus détaillé que celui de conception.
    B. Le diagramme de conception est plus abstrait que celui d'analyse.
    C. Le diagramme d'analyse se concentre sur les exigences fonctionnelles, tandis que celui de conception se concentre sur l'implémentation.
    D. Il n'y a pas de différence entre les deux, ils sont identiques.

Bon chance